CHAW CHER · SOFA 1600 × 750

ผลทดสอบความแข็งแรงโครงสร้าง

REV A (แบบชุดแรก)
ไม่ผ่าน 12 / 30 ข้อ

REV B (แก้แล้ว · แบบชุดปัจจุบัน)
ผ่าน 34 / 34 ข้อ

วิธีทดสอบ
คำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ (FEM + คานต่อเนื่อง + สูตรกลศาสตร์)

สิ่งที่เจอใน REV A และแก้ใน REV B

#	ปัญหาที่เจอใน REV A	แก้ใน REV B
1	ขากลาง x850 ชนซี่โครง R4 (ประกอบไม่ได้)	ย้ายขา L3/L4 ไป x715 กลางช่อง R3–R4
2	คานล่างใต้ขาเป็นไม้ 18 มม. แผ่นเดียว ดัดเกิน 2 เท่า	แผ่นเสริม LPL ยาวเต็มช่องซี่โครง กาว+สกรูทับคาน = 36 มม.
3	T-nut ใต้ขา กดเนื้อไม้เกิน (ขาโดนดันข้าง)	เพิ่มแหวนอีแปะ Ø40 ใต้ปีก T-nut
4	สายยางยืด ยิงแม็ก 4 นัด ไม่พอ	พับทบปลาย + แม็ก 6 นัด · เพิ่มเป็น 4 เส้น/ช่อง (20 เส้น)
5	ร่อง B6 ด้านหลังเสาพนัก ทำให้เสาอ่อน (แรงอัด 25 MPa)	ตัดคาน B6 ออก ไม้อัดดัดหลัง 2 ชั้นทำหน้าที่แทน
6	ช่วงยาวระหว่างขาพึ่งคานแบน 18 มม.	ไม้อัดดัดหน้า/หลัง อ้อมมุมทาบใต้คาน B1/B2 กาวเต็มหน้า = คานกล่อง · หน้าเป็น 2 ชั้น
7	มุมร่องคาน B3/B4 แรงดึงกระจุก (แรงสายยางดึงคานเข้าหากัน)	B3/B4 เป็นช่องปิด มีเนื้อไม้คาด 12 มม. · มุมในทุกมุม R6 · ร่องหลบสายยางตื้นลง (30 มม.)
8	ซี่โครง 18 มม. รับแรงคนทิ้งตัวไม่พอ	ซี่โครง R1–R5 กาวประกบ 2 ชั้น = 36 มม.
9	รอยต่อมุมเสาพนักกับฐานไม่เรียบ	มุมใน R30 สม่ำเสมอ
10	ฝาแกนหมอนข้างยึดด้วยเดือยเดียว	เพิ่มแกนตั้งหน้า PL4 เป็นกล่องปิด

ใช้โมเดลอะไรทดสอบ

โมเดลวิศวกรรม: แยกโครงเป็น 8 ส่วนตามเส้นทางแรง (ตารางหน้า 2) · ซี่โครงใช้ FEM 2 มิติ ส่วนอื่นใช้คานต่อเนื่องและสูตรกลศาสตร์ · โค้ดอ่านรูปทรงจากไฟล์แบบเดียวกับที่ส่ง CNC
ซอฟต์แวร์: Python 3.13 · NumPy 2.5 · SciPy 1.18 · scikit-fem 12.0.2 · triangle 20250106 · Shapely 2.2 · Matplotlib 3.11 · โค้ด `docs/tools/sofa-1600-structure.py`
AI ที่ใช้: Claude Opus 5.5 (claude-opus-5-5) — เขียนโค้ดคำนวณและรันใน session นี้

วิธีทดสอบ · ค่าวัสดุ · แรงที่ใช้

โมเดลแต่ละส่วน

รหัส	ส่วน	วิธี	เครื่องมือ
T1	**สายยางยืด + แม็ก**	สายรับแรงแบบยืดหยุ่น (nonlinear cable): หาค่ายุบที่แรงดึงสมดุลกับน้ำหนัก	เขียนเอง (NumPy)
T2	**คานรับสายยาง B3/B4**	คานต่อเนื่องบนซี่โครง (Euler beam, stiffness method) · แรงจากสายยางทุกเส้น · เลื่อนจุดนั่งทุก 15 มม.	เขียนเอง (NumPy)
T3	**ซี่โครง R2–R5**	FEM 2 มิติ plane stress · สามเหลี่ยม P2 · รองรับด้วยสปริง (คานใต้ซี่โครง) · แบ่ง mesh ละเอียดอัตโนมัติ 4 รอบจนค่าคงที่	scikit-fem + triangle
T4	**ช่วงยาวระหว่างขา**	คานต่อเนื่องบนขา · หน้าตัดคานกล่อง (คาน B1+B3 / B2+B5 + ไม้อัดดัด) · ตรวจกาวและแรงเฉือนผิว	เขียนเอง (NumPy)
T5	**ขา + แผ่นรอง**	คำนวณมือ: ดัดคานใต้ขา · แรงงัดที่ T-nut เมื่อขาโดนดันข้าง	สูตรกลศาสตร์
T6	**กล่องแขน**	คำนวณมือ: แรงในเดือย AP1 (ดันแขนออก) · ดัด AP2 (กดแขน)	สูตรกลศาสตร์
T7	**หมอนข้าง**	คำนวณมือ: แรงคู่ในน็อต 2 ตัว · กดเนื้อไม้ที่ T-nut · ดัดแกน	สูตรกลศาสตร์
T8	**การล้ม**	สมดุลโมเมนต์รอบแนวขา (แนวทาง EN 1022) · น้ำหนักโซฟาจากพื้นที่ไม้จริง + ฟองน้ำ + ผ้า	สูตรกลศาสตร์

ค่าวัสดุ (ค่าเชิงอนุรักษ์)

วัสดุ	ค่า
ไม้อัด 18 มม. (ยาง/ป๊อปลาร์ กาว WBP)	E 5500 · ดัด 25.0 · ดึง 15.0 · อัด 18.0 · เฉือน 3.5 · กดตั้งฉากผิว 5.0 MPa
ไม้อัดดัด 4 มม.	E 2500 · ดัด 15 · เฉือน 2.5 MPa
สายยางยืด 50 มม.	ขาด 1000 N · ความแข็ง EA 1200 N · ยืดตั้งต้น 8%
แม็ก 1 นัดในไม้อัด	120 N (พับทบปลาย ×1.6)
กาว PVA	บนขอบไม้ 2.0 · หน้าไม้อัด 1.0 MPa

เป็นค่าต่ำของไม้อัดเกรดเฟอร์นิเจอร์ในไทย ยังไม่ได้ทดสอบตัวอย่างไม้จริงของโรงงาน

แรงทดสอบ

กรณี	แรง	เกณฑ์ผ่าน
เบาะ + พนัก (EN 12520 สถิต)	1300 + 560 N	หน่วยแรง ≤ กำลัง ÷ 1.5
ขอบหน้าเบาะ	1300 N	÷ 1.5
กดแขน / ดันแขนออกข้าง	750 / 400 N	÷ 1.5
ขาโดนดันหน้า / ข้าง	500 / 390 N	÷ 1.5
ใช้ซ้ำ 50,000 ครั้ง	เบาะ 1000 · พนัก 300 N	÷ 2.5
ใช้งานจริง: คน 100 กก. ทิ้งตัว	2000 N (คูณแรงกระแทก 2)	÷ 2.0
3 คนทิ้งตัวพร้อมกัน	3 × 2000 N	÷ 2.0
การล้ม (EN 1022)	600 N ห่างขอบ 60 มม. + 20 N	โมเมนต์ล้ม ≤ โมเมนต์ต้าน

ค่าแรง EN 12520:2015 (ที่นั่งใช้ในบ้าน) ตามที่จำได้ ควรตรวจกับเอกสารมาตรฐานฉบับจริงก่อนอ้างอิงทางการ

CHAW CHER

CHAW CHER · SOFA 1600 × 750

ผลทุกข้อ · REV B

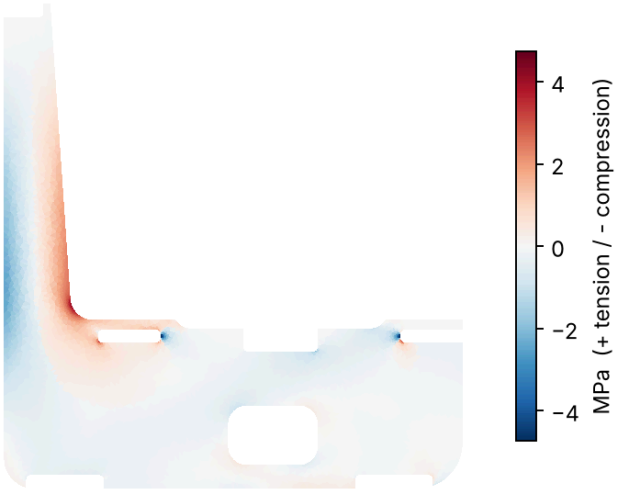
รายงานทดสอบโครงสร้าง · 2026-11-11
โครงไม้อัด CNC · REV A → REV B

รหัส	ตรวจอะไร	กรณี	ค่าที่ได้	ค่ายอมให้	หน่วย	ใช้ไป	%	ผล
T1a	แรงดึงสายยางยืด (เบาะ 1300 N) ยุบ 110 มม.	EN seat static	353.61	666.67	N		53%	ผ่าน
T1b	ปลายสายยาง ยิงแม็ก 6 นัด + พับทบ	EN seat static	353.61	768.0	N		46%	ผ่าน
T1c	แรงดึงสายยาง ใช้ซ้ำ 50,000 ครั้ง	EN seat fatigue	298.38	460.8	N		65%	ผ่าน
T1d	แรงดึงสายยาง คนทิ้งตัวนั่ง 100 กก. ยุบ 137 มม.	ใช้งานจริง	475.09	500.0	N		95%	ผ่าน
T2a	คานรับสายยาง B3/B4 ดัด (เบาะ 1300 N)	EN seat static	5.28	16.67	MPa		32%	ผ่าน
T2b	คาน B3 ดัด (ขอบหน้าเบาะ 1300 N)	EN front edge	7.43	16.67	MPa		45%	ผ่าน
T2c	คาน B3/B4 ดัด (คนทิ้งตัว 2000 N)	ใช้งานจริง	7.79	12.5	MPa		62%	ผ่าน
T3	ซี่โครง R2-R5 (36 มม.) แรงดึงสูงสุด · เบาะ 1300 + พนัก 560 N ที่ y104 z320	EN seat+back static	4.34	10.0	MPa		43%	ผ่าน
T3	ซี่โครง R2-R5 (36 มม.) แรงอัด/กดสูงสุด · เบาะ 1300 + พนัก 560 N ที่ y222 z284	EN seat+back static	4.74	12.0	MPa		40%	ผ่าน
T3	ซี่โครง R2-R5 (36 มม.) แรงดึงสูงสุด · ขอบหน้าเบาะ 1300 N ที่ y539 z274	EN front edge	3.82	10.0	MPa		38%	ผ่าน
T3	ซี่โครง R2-R5 (36 มม.) แรงอัด/กดสูงสุด · ขอบหน้าเบาะ 1300 N ที่ y222 z280	EN front edge	4.73	12.0	MPa		39%	ผ่าน
T3	ซี่โครง R2-R5 (36 มม.) แรงดึงสูงสุด · คนทิ้งตัว 2000 N + พิง 400 N ที่ y539 z274	ใช้งานจริง	4.45	7.5	MPa		59%	ผ่าน
T3	ซี่โครง R2-R5 (36 มม.) แรงอัด/กดสูงสุด · คนทิ้งตัว 2000 N + พิง 400 N ที่ y222 z278	ใช้งานจริง	5.79	9.0	MPa		64%	ผ่าน
T4	คานยาวหน้า ดัด · เบาะ 1300 N ที่ปลายซ้าย แอ่น 0.0 มม.	EN seat static	0.12	16.67	MPa		1%	ผ่าน
T4	คานยาวหลัง ดัด · เบาะ 1300 N ที่ปลายซ้าย แอ่น 0.0 มม.	EN seat static	0.07	16.67	MPa		0%	ผ่าน
T4	คานยาวหน้า ดัด · เบาะ 1300 N กลางช่วงขา แอ่น 0.0 มม.	EN seat static	0.1	16.67	MPa		1%	ผ่าน
T4	คานยาวหลัง ดัด · เบาะ 1300 N กลางช่วงขา แอ่น 0.0 มม.	EN seat static	0.07	16.67	MPa		0%	ผ่าน
T4	คานยาวหน้า ดัด · 3 คนทิ้งตัวนั่งพร้อมกัน แอ่น 0.0 มม.	ใช้งานจริง	0.3	12.5	MPa		2%	ผ่าน

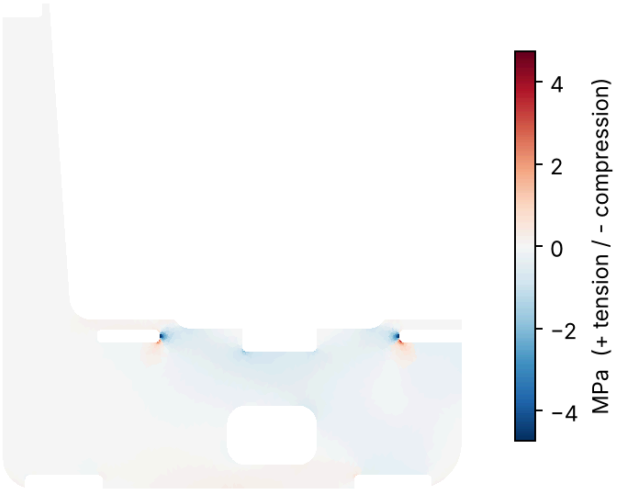
รหัส	ตรวจอะไร	กรณี	ค่าที่ได้	ค่ายอมให้	หน่วย	ใช้ไป	%	ผล
T4	คานยาวหลัง ดัด · 3 คนทิ้งตัวนั่งพร้อมกัน แอ่น 0.0 มม.	ใช้งานจริง	0.11	12.5	MPa		1%	ผ่าน
T4g	กาวไม้อัดดัดหน้าทับใต้คาน B1 (lap 80 มม.)	ใช้งานจริง	0.06	0.5	MPa		12%	ผ่าน
T4g	กาวไม้อัดดัดหน้ากับขอบคาน B3 (18 มม.)	ใช้งานจริง	0.25	1.0	MPa		25%	ผ่าน
T4w	ไม้อัดดัดหน้า 8 มม. รับแรงเฉือน	ใช้งานจริง	0.6	1.25	MPa		48%	ผ่าน
T5a	คานล่างใต้ขา x150 ดัด (แรงขา 1900 N) แผ่นรองยาวเต็มช่อง 36 มม.	ใช้งานจริง	5.73	12.5	MPa		46%	ผ่าน
T5a	คานล่างใต้ขา x715 ดัด (แรงขา 1900 N) แผ่นรองยาวเต็มช่อง 36 มม.	ใช้งานจริง	5.94	12.5	MPa		48%	ผ่าน
T5b	T-nut M8 กดเนื้อไม้ (ขาโดนดันข้าง 500 N) · ปีก/แหวน Ø40	EN leg forward	1.92	3.33	MPa		58%	ผ่าน
T6a	เดือย AP1 ในแผงแขน A1 (ดันแขนออกข้าง 400 N)	EN arm sideways	0.11	1.33	MPa		8%	ผ่าน
T6b	แผ่นล่างกล่องแขน AP2 ดัด (กดแขน 750 N)	EN arm down	1.23	16.67	MPa		7%	ผ่าน
T7a	น็อต M8 หมอนข้าง แรงดึง (นั่งบนหมอนข้าง 750 N)	EN arm down	524.38	5,333.33	N		10%	ผ่าน
T7b	T-nut ในแกนหมอนข้าง กดเนื้อไม้	EN arm down	1.66	3.33	MPa		50%	ผ่าน
T7c	แกนหมอนข้าง (กล่อง 2 แผ่นตั้ง) ดัด	EN arm down	1.21	16.67	MPa		7%	ผ่าน
T8a	ล้มไปหน้า (600 N ห่างขอบหน้า 60 มม. + ดัน 20 N) น้ำหนักโซฟา ~41 กก.	EN 1022 แนวทาง	56,400	92,474.41	N·mm		61%	ผ่าน
T8d	ล้มไปหน้า (คน 100 กก. นั่งริมขอบหน้า น้ำหนักบนเบาะ 75%) จุดนั่ง 100 มม. จากขอบหน้า · อีก 25% ลงที่เท้า	ใช้งานจริง	30,000	92,474.41	N·mm		32%	ผ่าน
T8b	ล้มไปหลัง (พิงพนักบน 300 N)	EN 1022 แนวทาง	33,000	82,422.85	N·mm		40%	ผ่าน
T8c	ล้มไปข้างซ้าย (นั่งปลายซ้ายสุด 600 N)	EN 1022 แนวทาง	54,000	245,258.22	N·mm		22%	ผ่าน

ใช้ไป = ค่าที่ได้ ÷ ค่ายอมให้ (ค่ายอมให้หักค่าความปลอดภัยแล้ว) · เส้นตั้ง = 100% · ข้อที่เหลือเผื่อน้อยที่สุด: แรงดึงสายยางตอนคนทิ้งตัว (95%) → ห้ามลดจำนวนเส้นหรือจำนวนแม็ก

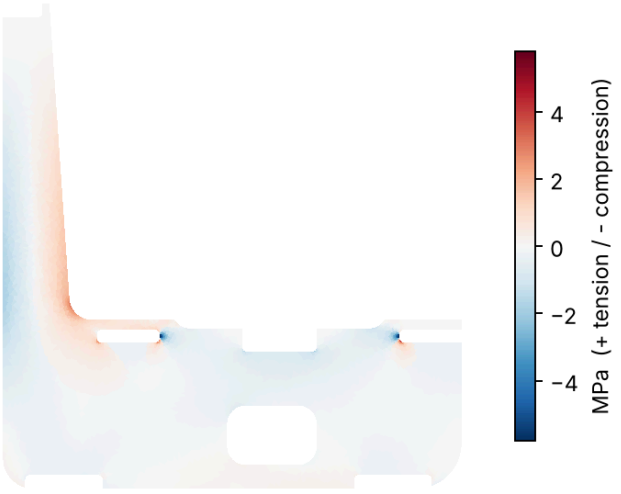
ซี่โครง R2–R5 · ผล FEM



เบาะ 1300 + พนัก 560 N · ดึงสูงสุด 4.34 · อัดสูงสุด 4.74 MPa



ขอบหน้าเบาะ 1300 N · ดึงสูงสุด 3.82 · อัดสูงสุด 4.73 MPa



คนทิ้งตัว 2000 N + พิง 400 N · ดึงสูงสุด 4.45 · อัดสูงสุด 5.79 MPa

แดง = แรงดึง · น้ำเงิน = แรงอัด (หน่วย MPa) · ซี่โครงหนา 36 มม. (2 ชั้น) · หน้าโซฟาอยู่ทางขวา

ตรวจว่า mesh ละเอียดพอ (จำนวน element / แรงดึงสูงสุด MPa)

กรณี	รอบ 0	รอบ 1	รอบ 2	รอบ 3	รอบ 4
เบาะ 1300 + พนัก 560 N	8,167 **3.99**	9,220 **4.06**	12,591 **4.15**	24,118 **4.24**	66,323 **4.34**
ขอบหน้าเบาะ 1300 N	8,167 **3.39**	8,709 **3.51**	10,299 **3.58**	15,650 **3.72**	34,915 **3.82**
คนทิ้งตัว 2000 N + พิง 400 N	8,167 **3.95**	9,001 **4.09**	11,497 **4.17**	19,574 **4.33**	46,610 **4.45**

แบ่ง mesh ละเอียดขึ้นเฉพาะจุดที่หน่วยแรงสูง 4 รอบ ค่าขยับรอบละ ~2% = ลู่เข้าแล้ว · ระหว่างทำพบค่าที่โตไม่หยุดจากรูปทรง/การให้แรงที่ไม่ตรงความจริง (มุมคมที่เกิดจากการลดจุดของเส้นโค้ง · ฐานรองแบบยึดตาย · แรงที่จบบนมุมโค้ง) จึงแก้โมเดลเป็นมุมโค้งเรียบ R6 ตามดอก CNC · ฐานรองแบบสปริง · แรงลงเฉพาะหน้าสัมผัสเรียบ แล้วรันใหม่

ข้อจำกัด · ทดสอบจริงก่อนผลิต

ข้อจำกัดของการทดสอบนี้

- เป็นการคำนวณ ไม่ใช่การกดของจริง · ผลขึ้นกับค่าวัสดุที่สมมติ (ไม้อัดและกาวของโรงงานจริงอาจต่างได้)
- ไม้อัดคิดแบบวัสดุเท่ากันทุกทิศ (ไม้อัดจริงแข็งตามลายผิวมากกว่า) · ฟองน้ำและผ้าไม่นับว่าช่วยรับแรง
- รอยต่อคิดว่ากาวเต็มหน้าและอัดแน่น · ถ้ากาวไม่เต็มหรือไม้ชื้น ความแข็งแรงลดลงมาก
- ซี่โครงคิดเป็น 2 มิติทีละแผ่น · ช่วงยาวคิดเป็นคาน · ไม่ได้ทำ FEM ทั้งตัวแบบ 3 มิติ
- ค่าแรง EN ใช้ตามที่จำได้ ต้องเทียบกับมาตรฐานฉบับจริง

ทดสอบจริงกับโครงตัวอย่างตัวแรก (ก่อนบุ)

1. ประกอบโครงตามแบบ REV B · ทิ้งกาวแห้ง 24 ชม.
2. วางถุงทราย 130 กก. (≈1300 N) บนแผ่นไม้ Ø200 กลางเบาะช่องที่ห่างขามากที่สุด 10 ครั้ง ครั้งละ 10 วินาที
3. วางที่ขอบหน้าเบาะ (ห่างขอบ 80 มม.) ซ้ำแบบเดียวกัน · ดันพนักบน 56 กก. พร้อมกัน
4. ดันแขน/หมอนข้างออกข้าง 40 กก. · กดบนหมอนข้าง 75 กก.
5. ผ่านเมื่อ: ไม่มีเสียงแตก ไม่มีรอยร้าว ไม่มีกาวหลุด และกลับคืนรูปเดิม (วัดก่อน/หลัง ต่างไม่เกิน 2 มม.)
6. ถ่ายรูป/วิดีโอ ส่งเข้าแฟ้มสินค้า แล้วจึงอนุมัติผลิตล็อตแรก

ถ้าต้องการใบรับรองไปใช้ขาย ส่งตัวอย่างทดสอบที่แล็บตามมาตรฐาน EN 12520 / EN 1022 (หรือ มอก. ที่เกี่ยวข้อง)